

DERIVADA DE UNA FUNCIÓN, REGLAS BÁSICAS DE DERIVACIÓN

Por: Inga. Amanda Chávez e Ing. Mario De León.

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTO

ANTECEDENTES

El estudio del Cálculo se desarrolló desde antes del siglo XVII, con el fin de resolver varios problemas que aquejaban a los matemáticos de ese entonces.

APLICACIONES DE LA DERIVADA



RECTA TANGENTE

Estimación de pendientes de rectas tangentes a una gráfica en un punto dado.

A este proceso se le llama:

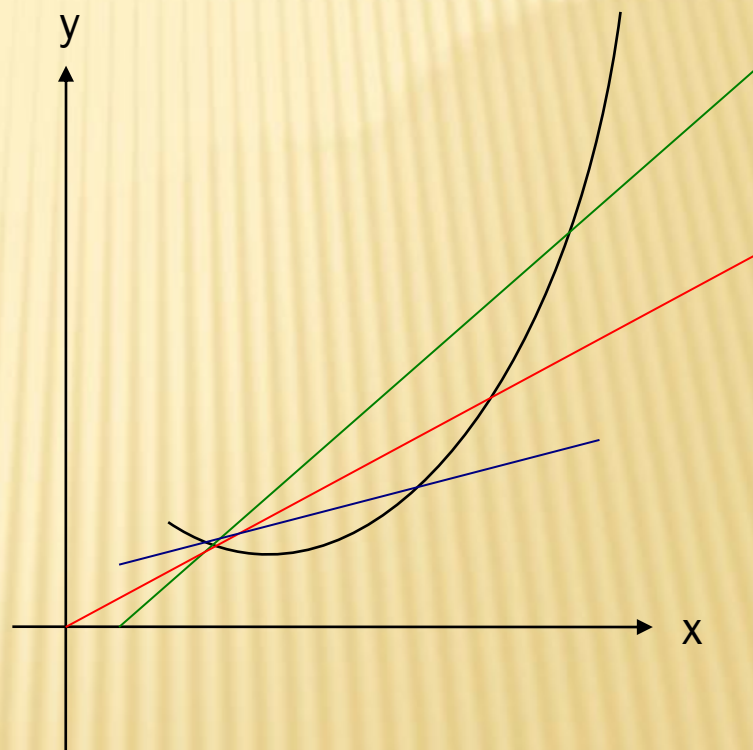
“Derivación”

*INTERPRETACIÓN DE LA DERIVADA COMO LA PENDIENTE DE
LA RECTA TANGENTE A LA CURVA DE UNA FUNCIÓN EN UN
PUNTO*

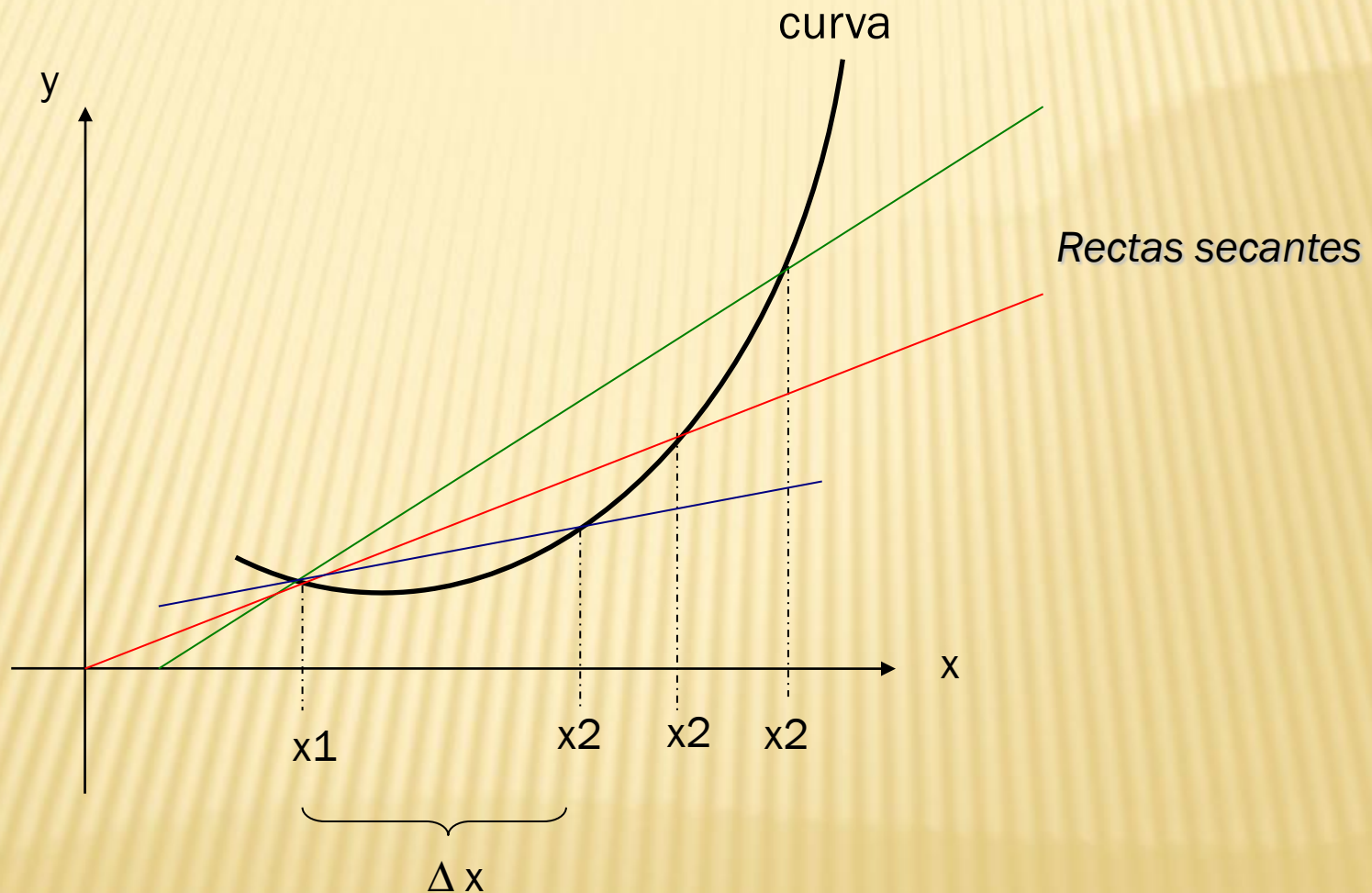
DERIVADA DE UNA FUNCIÓN

DERIVADA DE UNA FUNCIÓN

- ✗ Es aproximar la pendiente de la recta **tangente*** a una gráfica en un punto dado, esto se logra a través de la recta **secante*** que va de un punto a otro dentro de la gráfica.



DERIVADA: PENDIENTE DE LA RECTA TANGENTE



PENDIENTE DE LA RECTA TANGENTE EN UN PUNTO

✗ Para un cambio en “ x ” dado por $h=\Delta x$

DERIVADA DE UNA FUNCIÓN EN UN PUNTO

Sea $f(x)$ una función que es continua en un intervalo abierto $x \in (b, c)$, donde $b < a < c$, entonces la derivada de esta función en $x = a$ se define como la pendiente de la recta tangente a la curva de la función $f(x)$ en el punto $(a, f(a))$. La pendiente de esta recta se calcula de la forma siguiente:

$$m_T(x = a) = f'(x = a) = \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(a + h) - f(a)}{h} \right)$$

O bien:

$$m_T(x = a) = f'(x = a) = \lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \right)$$

LA DERIVADA COMO OTRA FUNCIÓN

✖ La derivada de una función, es otra función.

DERIVADA DE LA FUNCIÓN (Definición)

Sea $f(x)$ una función que es continua en un intervalo abierto $x \in (b, c)$, donde $b < x < c$, entonces la función que permite calcular la pendiente de la recta tangente a la curva en cualquier punto del intervalo viene dada en forma general por:

$$m_T(x) = f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(x+h) - f(x)}{h} \right)$$

Donde $f'(x)$ se define como la derivada de f en x , siempre que el límite exista.

NOTACIÓN DE DERIVADA

$$f'(x), \frac{dy}{dx}, y', \frac{d[f(x)]}{dx}, D_x[y]$$

CONCLUSIÓN

- ✖ La derivada *es la pendiente de la recta tangente* a la gráfica de la función en cualquier punto.

$$m = f'(x) = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

* siempre y cuando delta x tienda a cero.

DIFERENCIABILIDAD DE UNA FUNCIÓN

FUNCIÓN DERIVABLE

Para que una función sea diferenciable en un punto donde $x = a$, debe cumplirse lo siguiente:

- a) La función debe ser continua en el punto $(a, f(a))$.
- b) $f'(a)$ debe existir y ser un número real, esto significa que debe cumplirse:
 - b.1) La derivada por la izquierda de $x = a$ debe existir:

$$f'_-(x = a) = \lim_{x \rightarrow a^-} \left(\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \right)$$

- b.2) La derivada por la derecha de $x = a$ debe existir:

$$f'_+(x = a) = \lim_{x \rightarrow a^+} \left(\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \right)$$

- b.3) Las derivadas por la izquierda y la derecha de $x = a$ deben ser iguales a un mismo número real y al valor de la derivada valuada en ese punto.

$$f'_-(x) = f'_+(x) = f'(a)$$

Esto significa que la pendiente de la función a la izquierda y derecha de $x = a$ deben tender a ser la misma. Si en $x = a$ la grafica muestra un salto (discontinuidad), una asíntota o un pico (las pendientes a la derecha e izquierda de $x = a$ son diferentes o el límite de la derivada no existe), se dice que la función no es diferenciable en $x = a$.

RELACIÓN CON EL CONCEPTO DE CONTINUIDAD

CONTINUIDAD Y DIFERENCIABILIDAD

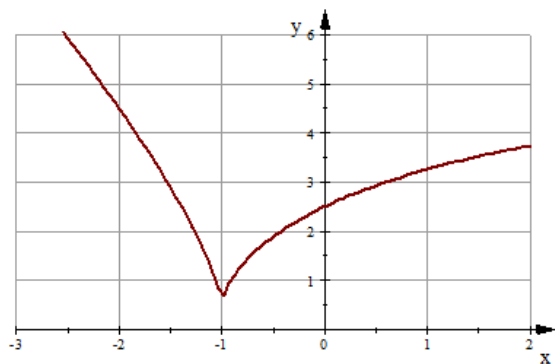
Como consecuencia de la definición de función derivable en un punto, es evidente la relación que existe entre los conceptos de continuidad y diferenciabilidad de una función en un punto.

Para toda función $f(x)$ se tiene que:

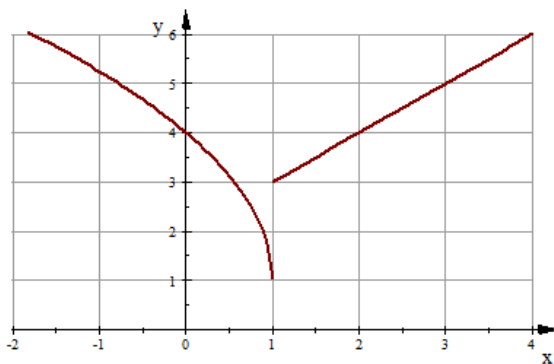
1. Si la función es diferenciable en $x = a$, obligadamente la función es continua en ese punto.
2. Si la función es continua en $x = a$, no necesariamente es diferenciable en ese punto.

¿CUÁNDO NO HAY DIFERENCIABILIDAD?

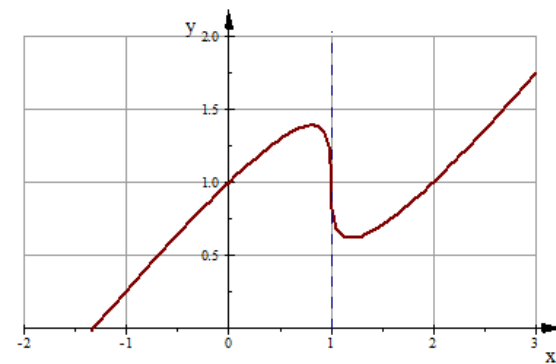
- ✗ De acuerdo a la definición de diferenciabilidad, esta no se cumple en los casos que se muestran en la siguiente grafica.



Derivada por la izquierda y la derecha de $x = -1$ no son iguales



Función discontinua en $x = 1$



Recta tangente a la curva en $x = 1$ es vertical

EJEMPLO 1:

- ✖ Calcule la derivada de las siguientes funciones por definición:

1. $f(x) = x$

2. $f(x) = x^2 + 2$

EJERCICIO 1:

- ✖ Por definición de límite, calcule las derivadas de las funciones siguientes:

1. $f(x) = 2x - 4$

2. $f(x) = x^3 + 2$

REGLAS DE DERIVACIÓN

REGLAS GENERALES

- ✖ Derivada de una función constante:

$$f(x) = K \longrightarrow f'(x) = 0$$
$$K \in \mathbb{R}$$

- ✖ Derivada de la suma y/o diferencia de funciones:

$$f(x), g(x) \longrightarrow (f + g)'(x) = f'(x) + g'(x)$$

$$f(x), g(x) \longrightarrow (f - g)'(x) = f'(x) - g'(x)$$

CONTINUACIÓN

- ✖ Derivada del producto de una constante por una función:

$$f(x) = K \times g(x) \longrightarrow f'(x) = K \times g'(x)$$

**Donde “K” es cualquier número real.*

- ✖ Derivada de la potencia de una función:

$$f(x) = x^n \longrightarrow f'(x) = n \times x^{n-1}$$

$$n \in R$$

EJEMPLO 2:

Dada la función:

$$f(x) = 5x^3 - 3x^2 + 6x - 1$$

Determine:

- ✖ La derivada (*aplicando reglas de derivación*)
- ✖ Encuentre la ecuación de la recta tangente a la función en el punto (5,-6)

EJERCICIO 2:

Dadas las funciones:

1. $f(x) = x$

2. $f(x) = x^2 + 1$

Determine:

- a) La derivada (*aplicando reglas de derivación*)
- b) Encuentre la ecuación de la recta tangente a la función en el punto (2,5)

OTRAS REGLAS DE DERIVACIÓN

✖ Derivada del producto de funciones:

$$f(x), g(x) \longrightarrow (f \times g)'(x) = f'(x) \times g(x) + f(x) \times g'(x)$$

✖ Derivada del cociente de funciones:

$$f(x), g(x) \longrightarrow \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(x) \times g(x) - f(x) \times g'(x)}{g^2(x)}$$

EJEMPLO 3:

✖ Determine la derivada de las siguientes funciones:

$$1. \quad g(x) = (x^2 + 1)(x^2 - 2x)$$

$$2. \quad h(t) = \sqrt[3]{t}(t^2 + 4)$$

CONTINUACIÓN

$$3. \quad f(x) = \frac{x^2 + 2}{2x - 7}$$

$$4. \quad h(x) = \frac{\sqrt[3]{x}}{x^3 + 1}$$

EJERCICIO 3:

- ✖ Determine la derivada de las siguientes funciones utilizando reglas de derivación:

1. $f(x) = (6x + 5)(x^3 - 2)$

2. $h(s) = \sqrt{s}(4 - s^2)$

CONTINUACIÓN

$$1. \quad f(x) = \frac{x^2}{2 - 7x}$$

$$2. \quad h(x) = \frac{\sqrt[4]{x}}{x^3}$$

FUNCIONES EXPONENCIALES

✖ Derivada de función exponencial:

$$f(x) = a^x \longrightarrow f'(x) = a^x \times \ln(a)$$
$$a > 0$$

✖ Derivada de función exponencial natural

$$f(x) = e^x \longrightarrow f'(x) = e^x$$

FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS

$$f(x) = \text{sen}(x) \longrightarrow f'(x) = \cos(x)$$

$$f(x) = \cos(x) \longrightarrow f'(x) = -\text{sen}(x)$$

$$f(x) = \tan(x) \longrightarrow f'(x) = \frac{1}{\cos^2(x)} = \sec^2(x)$$

CONTINUACIÓN

$$f(x) = \sec(x) \rightarrow f'(x) = \sec(x) \times \tan(x)$$

$$f(x) = \cot(x) \rightarrow f'(x) = -\csc^2(x)$$

$$f(x) = \csc(x) \rightarrow f'(x) = -\csc(x) \times \cot(x)$$

EJEMPLO 4:

✖ Determine la derivada de las siguientes funciones:

$$1. \quad f(x) = 5 \cos(x)$$

$$2. \quad h(t) = \sqrt{t} \times \textit{sen}(t)$$

$$3. \quad f(x) = \frac{\textit{sen}(x)}{x^3}$$

CONTINUACIÓN

$$4. \quad f(x) = -\csc(x) - \operatorname{sen}(x)$$

$$5. \quad h(t) = \sqrt[4]{t} + 8\sec(x)$$

$$6. \quad f(x) = 4^x$$

CONTINUACIÓN

$$7. \quad f(x) = \operatorname{sen} x - 3^x$$

$$8. \quad h(t) = e^x$$

$$9. \quad f(x) = 2x^4 + 2^x - 3e^x$$

TAREA DE CASA

EJERCICIOS

- ✖ Sección 2.2, página 115:
 - + *Ejercicios del 1 al 51, sólo impares.*
- ✖ Sección 2.3, página 126:
 - + *Ejercicios del 1 al 53, sólo impares.*

FINAL DE LA CLASE 4
